

AE-28

Abrigo e entrada de energia

T6 - 200A

PADRÃO ENERGISA

Revisão	0
Data	28/07/25

Página

 $\frac{1}{5}$

Código de listagem

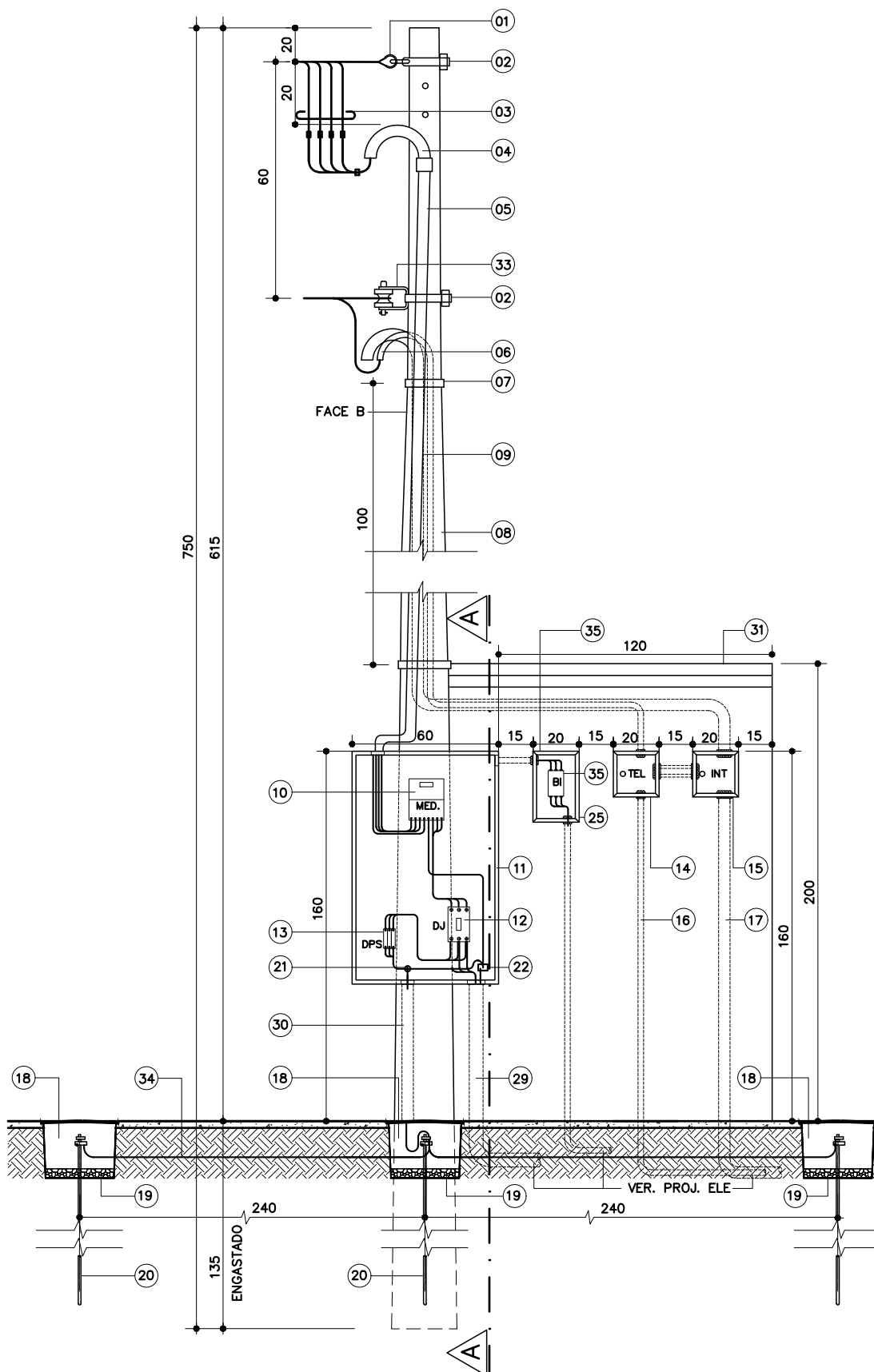
09.02.106



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário



VISTA FRONTAL

SEM ESC.

AE-28

Abrigo e entrada de energia

T6 - 200A

PADRÃO ENERGISA

Revisão 0
Data 28/07/25

Página 2/5

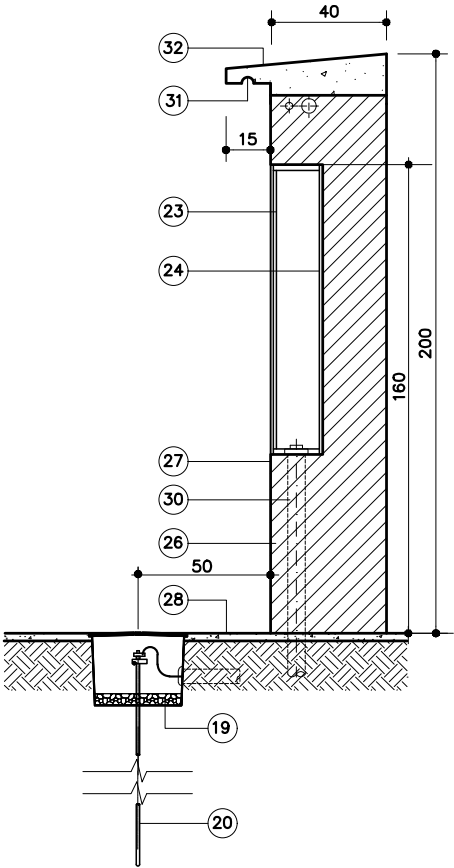
Código de listagem

09.02.106

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- NOTAS:
- 1 – UTILIZAR DISJUNTORES COM CAPACIDADE (VER TAB. 01).
 - 2 – O NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA DEVE SER INTERLIGADO AO TERRA DA ENTRADA DE ENERGIA, ATRAVÉS DE CONEXÃO COM BARRA DE COBRE ISOLADO (2"x5/16") OU CONECTOR FENDIDO.
 - 3 – O ATERRAMENTO É COMPOSTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA E HASTE QUE DEVE SER INTERLIGADA COM CONDUTOR DE COBRE (VER TAB. 01).
 - 4 – CONDUTORES TEM SUA SEÇÃO PREVISTA EM FUNÇÃO DO PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA (VER TAB. 01).
 - 5 – ELETRODUTOS (VER TAB. 01).
 - 6 – CONDUTOR TERRA TEM SEÇÃO PREVISTA (VER TAB. 01).
 - 7 – NA MONTAGEM DEIXAR FOLGA DE 60cm NOS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA.
 - 8 – CORRENTE NOMINAL DO DJ (BI) A SER CONSOLIDADA NO PROJETO EXECUTIVO PE-ELE.
 - 9 – DENTRO DO COMPARTIMENTO DE MEDIÇÃO, DEIXAR SOBRAS DE CONDUTORES DE NO MÍNIMO 600 MM.
 - 10 – NAS PONTAS DOS CABOS FLEXÍVEIS PARA LIGAÇÃO NOS TERMINAIS DOS MEDIDORES DEVEM SER INSTALADOS CONECTORES TIPO TUBULAR.
 - 11 – NAS JUNÇÕES DOS ELETRODUTOS COM AS CAIXAS DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO, DEVEM SER VEDADAS COM ESPUMA EXPANSIVA OU MASSA DE CALAFETAR PARA EVITAR ENTRADA DE ÁGUA OU INSETOS.



CORTE A-A
SEM ESC.

- OBSERVAÇÕES:
- 1. PARA DIMENSIONAMENTOS (VER TAB. 01).
 - 2. AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVERÃO SER INDICADAS NO PROJETO EXECUTIVO.
 - 3. EM FACE DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS NORMAS POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, RECOMENDA-SE A CONFIRMAÇÃO DA VALIDADE DO PROJETO DESTE COMPONENTE, ANTES DA EXECUÇÃO.
 - 4. COTAS EM CENTÍMETROS.
 - 5. OS CABOS DEVEM SER CONECTADOS AO MEDIDOR, AO DISJUNTOR E AO DPS COM TERMINAL TIPO ILHÓS E NÁ SAIDA DO DISJUNTOR DEVERÁ SER UTILIZADO ILHÓS DUPLO. HAVENDO TC'S OU CHAVE SECCIONADORA, SERÃO DO TIPO TERMINAIS A COMPRESSÃO.
 - 6. OS ELETRODUTOS DEVEM SER FIXADOS NA CAIXA DE MEDIÇÃO COM BUCHA E CONTRABUCHA OU ARRUELA EM ALUMÍNIO.

TABELA 01 – DIMENSIONAMENTO DO RAMAL DE ENTRADA

ENERGISA TENSÃO DE FORNECIMENTO: 127/220 V									
CATEGORIA	PROTEÇÃO DE ENTRADA DISJUNTOR	MEDIÇÃO	CONDUTORES DE ENTRADA		CAIXA DE MEDIÇÃO	ELETRODUTO DE ENTRADA	POSTE DE CONCRETO	ATERRAMENTO	
			FASE	NEUTRO				CONDUTOR	ELETRODUTO
T5	150A	DIRETA	50 MM ²	50 mm ²	CMD— BT200	GF (2")	300daN	25 mm ²	(25mm)
T6	200A	DIRETA	95 MM ²	95 mm ²	CMD— BT200	GF (2 1/2")	300daN	50 mm ²	(25mm)

- OBSERVAÇÕES:
- O DISJUNTOR E O CONDUTOR PARA O CIRCUITO DA BOMBA DE INCÊNDIO (BI) DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.

TABELA 02 – RELAÇÃO DE MATERIAIS

1	CONJUNTO OLHAL OU CJ ISOLADOR ROLDANA COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
2	FIXAÇÃO COM PARAFUSO PASSANTE E PORCA QUADRADA GALVANIZADO A FOGO
3	CONDUTORES FASE, PRETO, CINZA OU BRANCO, VERMELHO, NEUTRO (AZUL-CLARO), SEÇÃO TRANSVERSAL (VER TAB. 01)
4	CURVA NO MÍNIMO 135° AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO (VER TAB. 01)
5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO (VER TAB. 01)
6	2X CURVA 135° PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL Ø 25mm (TELEFONE/TV A CABO) E Ø 50mm (INTRAGOV)
7	FITA – LARG. 3/4” E FECHO COMPATÍVEL, AMBOS EM INOX OU AÇO CARBONO ZINCADA A QUENTE, FIXAÇÃO EM 3 PONTOS
8	POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO T, 300 daN (VER TAB. 01)
9	2X ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL Ø 25mm (TELEFONE/TV A CABO) E Ø 50mm (INTRAGOV)
10	INTEGRADOR TRIFÁSICO, MEDIÇÃO DIRETA
11	CAIXA DE MEDIÇÃO, HOMOLOGADO ENERGISA (VER TAB. 01)
12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (VER TAB. 01)
13	DPS–DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – MÍNIMO 40 kA/275vCA – CLASSE I
14	CAIXA TELEFONE/ TV A CABO
15	CAIXA DE PASSAGEM INTRAGOV
16	ELETRODUTO PVC TELEFONIA Ø 25mm
17	ELETRODUTO PVC INTRAGOV Ø 50mm
18	CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC CILÍNDRICA, 225 X 300 MM TAMPA AÇO GALVANIZADO
19	BRITA Nº 1 NO FUNDO DA CAIXA DE INSPEÇÃO
20	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO ALTA CAMADA Ø5/8”x 2,40m
21	CONECTOR TIPO CUNHA, PARA CONEXÃO DO ATERRAMENTO
22	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (TIPO SPLI BOLT) COM SAPATA
23	PORTA INTERNA DA CAIXA DE MEDIÇÃO VISOR COM VIDRO E DISPOSITIVO PARA SELAGEM
24	FUNDO EM CHAPA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
25	CAIXA PARA O DISJUNTOR TRIPOLAR DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO
26	ALVENARIA
27	REBOCO
28	PISO CIMENTADO
29	RAMAL DE SAÍDA PARA CONSUMIDOR EM ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
30	ELETRODUTO DE ATERRAMENTO (VER TAB. 01)
31	PINGADEIRA (VER CORTE A–A)
32	LAJE DE CONCRETO – INCLINAÇÃO 2%
33	CONJUNTO ISOLADOR PRESS BOW COM SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO
34	CABO DE COBRE NÚ, # 16, 0 MM²
35	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DA BOMBA DE INC. VER PROJETO COMB INCÊNDIO

Componentes

AE-28

Abrigo e entrada de energia

T6 - 200A

PADRÃO ENERGISA

Revisão 0

Data 28/07/25

Página

3/5

Código de listagem

09.02.106



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário

AE-28

Abrigo e entrada de energia

T6 - 200A

PADRÃO ENERGISA

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
4/5

Código de listagem

09.02.106



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO

Constituintes

• Entrada de energia com carga instalada até 75 kW, a ser ligada na rede aérea secundária de distribuição, com medição direta conforme padrão técnico T6 (caixas de medição instalada no poste) conforme Norma de Distribuição Unificada NDU - 001, homologado pela ENERGISA. Os componentes do Padrão T6 devem ser homologados conforme NDU - 001 e composto de:

- Poste de concreto armado, seção duplo "T" assimétrico, resistência mecânica de 300 daN na face A e 600 daN na face B, comprimento de 7,00m, na parte superior, 5 furos de 19 mm no eixo vertical em ambas as faces. Identificação gravada diretamente no concreto do poste, de forma legível e indelével, contendo:

- » Nome e/ou marca do fabricante;
- » comprimento nominal (metros);
- » carga nominal (daN);
- » data de fabricação (mês e ano).

- Caixas telefônica, (15x25x10cm), em chapa de aço, galvanizada a fogo, com pintura eletrostática na cor cinza (padrão "Munsell" N6,5), para entrada de telefone;
- Caixa para Intragov (20x20x10cm), com tampa parafusada, em chapa de aço, galvanizada a fogo, com pintura eletrostática (cor cinza ou bege);
- Eletrodutos de PVC, incluindo acessórios de fixação ao poste, para entrada de telefonia (Ø 25mm) e intragov (Ø 50mm).

• As caixas telefônica e para Intragov, os eletrodutos de PVC e os demais componentes especificados no Projeto Executivo de Elétrica (PE-ELE) serão pagos em outros serviços.

• Padrão voltado para calçada ou muro lateral. Medição Direta, corrente nominal 200 A, para à instalação do integrador bidirecional de mini ou microgeração fotovoltaica deverá ser seguida a NDU 013 – Critérios para a Conexão em Baixa Tensão de Acessantes de Geração Distribuída ao Sistema de Distribuição.

- Abrigo:
 - Base de concreto;
 - Alvenaria de bloco de concreto (classe C) 9x19x39 cm, conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços, com revestimento;
 - Laje de cobertura em concretagem moldada no local.
 - **Obs.:** Deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.
- A caixa de Medição deverá ser instalada no poste.
- Os aterramentos devem sair da caixa de medição e proteção com cabo de cobre nu.
- Dimensionamento das proteções cabos de alimentação aterramentos e demais itens conforme Tabela 01.

Acabamentos

- Ferragens: parafusos, porcas, arruelas e ferragens em geral deverão ser zincados por imersão a quente (galvanizadas a quente), exceto quando especificado em contrário.
- Alvenaria: chapisco, emboço desempenado e pintura com tinta látex standard, na cor branca (quando não especificado em projeto).
- Caixa de inspeção para o aterramento em Concreto cilíndrica ou quadrada. Na caixa de inspeção para aterramento utilizar a tampa de aço galvanizado ou concreto, onde tiver a passagem de pedestre.

Protótipo comercial

- Caixa metálica para entrada de telefone
 - PHAYNELL - CTE 251510
- Caixa para Intragov:
 - LINTEMANI
 - PHAYNELL
 - STARMETAL
- **Obs.:** Na época da instalação, recomenda-se solicitar ao fabricante, comprovante de homologação emitido pela Concessionária e/ou consulta via "internet" no "site" da Concessionária para confirmação dos fabricantes homologados, conforme LISTA DOS FABRICANTES HOMOLOGADOS DO GRUPO ENERGISA em vigor.

APLICAÇÃO

- Em áreas externas, junto a divisa, próximo aos acessos e, preferencialmente com o visor da medição voltado para o passeio público.
- Como Entrada de Energia em baixa tensão, a ser ligada na rede secundária de distribuição da Concessionária de Energia Local, com medição direta, para instalação individual, conforme projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Prever piso de cimentado desempenado, frontal ao poste, com largura mínima de 70cm, quando não especificado outro no Projeto Executivo de Arquitetura (PE-ARQ).

EXECUÇÃO

- O serviço de instalação da Entrada de Energia somente poderá ser iniciado, após o atendimento das condições definidas pela Concessionária de Energia local; solicitar a documentação de aprovação da Entrada na Concessionária.
- A Entrada de Energia deverá ser instalada de acordo com a localização e determinação do projeto executivo de elétrica (PE-ELE).
- Escavação e assentamento do poste de concreto padrão.
- Instalação de ferragens gerais (cinta de aço com presilha, armação secundária e isolador castanha) no poste de concreto da Entrada de Energia.
- O aterramento do poste padrão deve ser integrado com a ferragem interna do poste.
- Abrigo:
 - Base: concreto usinado fck 25Mpa;
 - Laje de cobertura: concreto usinado fck 25Mpa:
 - » inclinação mínima de 2%;
 - » armação de aço CA-60B, Ø=4,2 mm, malha 5 x 5cm;
 - » fôrma de chapa de madeira compensada plastificada, espessura mínima de 12mm conforme ficha S4.05 do Catálogo de Serviços;
 - » pingadeira no beiral frontal.
 - Pingadeira no beiral frontal.
 - Alvenaria de blocos de concreto:
 - » assentamento conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços;
 - » revestimento em chapisco e emboço desempenado, conforme fichas S11.04 e S11.05, respectivamente, do Catálogo de Serviços.
 - » **Obs.:** Deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, sempre que possível.
- Eletrodutos para entrada e saída dos condutores de energia serão fixados no poste com no mínimo 3 cintas conforme detalhe.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	E1	Entrada de energia
Ficha	E1.02	Entrada de energia em baixa tensão
Ficha	E3.01	Aterramento dos quadros

Ficha	E5.04	Quadro de telefone
Ficha	S7.04	Alvenaria de bloco de concreto (classe C)
Ficha	S11.04	Chapisco
Ficha	S11.05	Emboço
Ficha	S14.06	Tinta latex standard (uso externo e interno)

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Poste:
 - Aferir a homologação do fabricante junto à ENERGISA;
 - O poste deve ser isento de trinca abertas, rugosidades excessivas ou quaisquer defeitos prejudiciais, inclusive nas bordas das caixas de medição e proteção;
 - Verificar inexistência de marcas deixadas pela junta da forma ou de excessos provocados pelo enchimento das formas;
 - Verificar a inexistência de armadura aparente;
 - Não é permitida qualquer pintura;
 - Verificar prumo e nível de engastamento, conforme traço demarcatório existente no poste (a 1,35m da base);
 - Verificar a integridade do vidro na viseira, das tampas das caixas de medição e de proteção e haste de aterramento;
 - Verificar a folga dos condutores deixada no ramal de entrada;
 - Verificar se o neutro da concessionária esta interligado à terra na entrada de energia;
 - Verificar o tipo de isolamento e bitola dos cabos de entrada;
 - Verificar a folga dos cabos deixados no compartimento de medição de energia;
 - Verificar as cores das fases e neutro: Fase A: Preto; Fase B: Cinza ou branco; Fase C: Vermelho; Neutro: Azul claro ou nu, no caso de cabos multiplexados não isolados; Terra: Verde.
- Abrigo:
 - Verificar nivelamento, prumo e acabamento do abrigo em geral e existência de pingadeira no beiral frontal da laje de cobertura.
 - Verificar a existência de folga mínima de 60 cm para conexão dos condutores deixada no ramal de entrada;
 - Verificar se o neutro da concessionária esta interligado à terra na entrada de energia;
 - Verificar o tipo de isolamento e bitola dos cabos de entrada;
 - Verificar a existência de folga mínima de 60 cm dos cabos deixados no compartimento de medição de energia;
 - Verificar instalação de terminais tubulares nas pontas dos cabos que serão conectados no medidor de energia.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Poste de concreto duplo T completo, incluindo cravação.
- Limpeza e apiloamento do terreno.
- Abrigo para entrada de telefonia e intragov.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade executada.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 - Versão corrigida:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- ABNT NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas.
- ABNT NBR 5597:2013 – Eletroduto De Aço-Carbono E Acessórios, Com Revestimento Protetor E Rosca NPT - Requisitos.
- ABNT NBR 5598:2011 – Eletroduto De Aço-Carbono E Acessórios, Com Revestimento Protetor E Rosca BSP - Requisitos.

- ABNT NBR 7285/2016 – Cabos de Potência com Isolação Extrudada de Polietileno Termofixo (XLPE) para Tensão de 0,6/1 kV – Sem Cobertura – Requisitos de Desempenho.
- ABNT NBR 7286/2022 - Cabos de Potência com Isolação Extrudada de Borracha Etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para Tensão de 0,6/1 kV - Sem Cobertura - Requisitos de Desempenho.
- ABNT NBR 7287/2023 - Cabos de Potência com Isolação Extrudada de Polietileno Reticulado (XLPE) para Tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de Desempenho.
- ABNT NBR 7288/2018 - Cabos de Potência com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) ou Polietileno (PE) para Tensões de 1 kV a 6 kV - Especificação.
- ABNT NBR 8182/2011 - Cabos de Potência Multiplexados Autossustentados com Isolação Extrudada de PE ou XLPE, para Tensões até 0,6/1 kV - Requisitos D.
- ABNT NBR 10676:2011 - Fornecimento de energia a edificações individuais em tensão secundária.
- ABNT NBR 13534:01/2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Requisitos Específicos para Instalação em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.
- ABNT NBR 15688/2012 - Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica com Condutores Nus.
- ABNT NBR 15465:2020 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 15716:06/2009 - Cabos Concêntricos para Ramais de Consumidores com Isolação Interna de XLPE e Isolação Externa de PE ou XLPE, para Tensões até 0,6/1 kV - Requisitos de Desempenho.
- ABNT NBR 16752/2020 - Desenho Técnico - Requisitos para Apresentação em Folhas de Desenho.
- ABNT NBR IEC 60497-2/2013 - Dispositivo de Manobra e comando de baixa tensão Parte 2: Disjuntores.
- ABNT NBR NM 60898:2019 - Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 61000-4-5:12/2020 - Compatibilidade eletromagnética (EMC) - Parte 4-5: Ensaios e técnicas de medição - Ensaio de imunidade a surtos.
- ABNT NBR IEC 61643-1:03/2021 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão Parte 1: Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 8451-5 - Postes de concreto armado e protendido para redes de distribuição e de transmissão de energia elétrica - Parte 5: Postes de concreto para entrada de serviço até 1 kV.
- Normas técnicas do grupo Energisa:
 - Norma de Distribuição Unificada - NDU – 001 - Versão 7.0 – novembro/2024 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária a Edificações Individuais.
 - ETU 180.1 – Postes Auxiliares de Concreto Armado em seção duplo T.
 - PCCMH - Padrões construtivos de caixa de medição homologadas – Versão 6.7 – Outubro/2024.
 - NDU 013 – Critérios para conexão em baixa tensão de acessantes de geração distribuída ao sistema de distribuição.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Componentes

AE-28

Abrigo e entrada de energia

T6 - 200A

PADRÃO ENERGISA

Revisão 0
Data 28/07/25

Página
5/5

Código de listagem

09.02.106



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO